Exercice 3 : Mouvement d'un satellite dans le champ de pesanteur.

Zarkae Al Yamama, est un satellite marocain qui permet la surveillance des limites géographiques du royaume, ainsi que la communication et la télédétection. Ce satellite a été créé par des experts du centre royal de télédétection spatiale en collaboration avec des experts internationaux.

Zarkae Al Yamama a été placée dans son orbite le 10 décembre 2001 à une hauteur h de la surface de la terre. Ce satellite (S) effectue environ 14 tours par jour autour de la terre.

- On suppose que la trajectoire de (S) est circulaire, et on étudie son mouvement dans le référentiel géocentrique.
- On admet que la terre a une distribution à symétrie sphérique de masse.
- On néglige les dimensions de (S) devant la distance qui le sépare du centre de la terre.

Données :

- Constante de gravitation universelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (SI).
- Rayon de la terre : $r_t = 6350$ km.
- L'intensité du champ de pesanteur : $g_0 = 9{,}8\ m.s^{-2}$.
- La période T de la terre autour de son axe polaire : $T = 84164$ s.
- La hauteur h : $h = 1000$ km.
- $\vec{u}_{TS}$: vecteur unitaire dirigé de O vers (S)

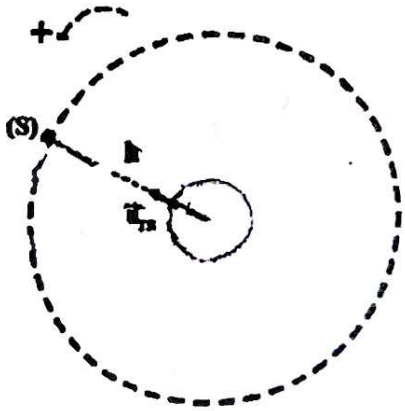


Figure 1

1. Recopier le schéma de la *figure 1* puis représenter, sur ce dessin, le vecteur vitesse $\vec{V}_S$ du satellite (S) ainsi que le vecteur force gravitationnelle exercée par la terre sur (S). (0,5pt)

2. Donner l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la terre sur (S). (0,25pt)
3. Ecrire l'expression du vecteur accélération du mouvement de (S) dans la base de Frenet. (0,5pt)
4. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le centre d'inertie du satellite (S) :

4.1. Montrer que le mouvement de (S) est circulaire uniforme. (0,75pt)

4.2. Ecrire l'expression de Vs en fonction de g_0, r_t, et h ; puis calculer sa valeur. (0,75pt)

5. Montrer que la masse de la terre vaut $M_t \approx 6.10^{24}$ kg. (0,5pt)
6. Montrer que le satellite (S) ne semble pas immobile pour un observateur terrestre. (0,75pt)
7. Un satellite (S') tourne autour de la terre avec une vitesse angulaire ω tel qu'il semble immobile pour un observateur terrestre et il transmet des images à la terre exploitées dans les prévisions météorologiques.

7.1. Démontrer la relation : $\omega^2.(r_t + z)^3 = Cte$; telle que z est la distance séparant la surface de la terre et le satellite. (0,75pt)

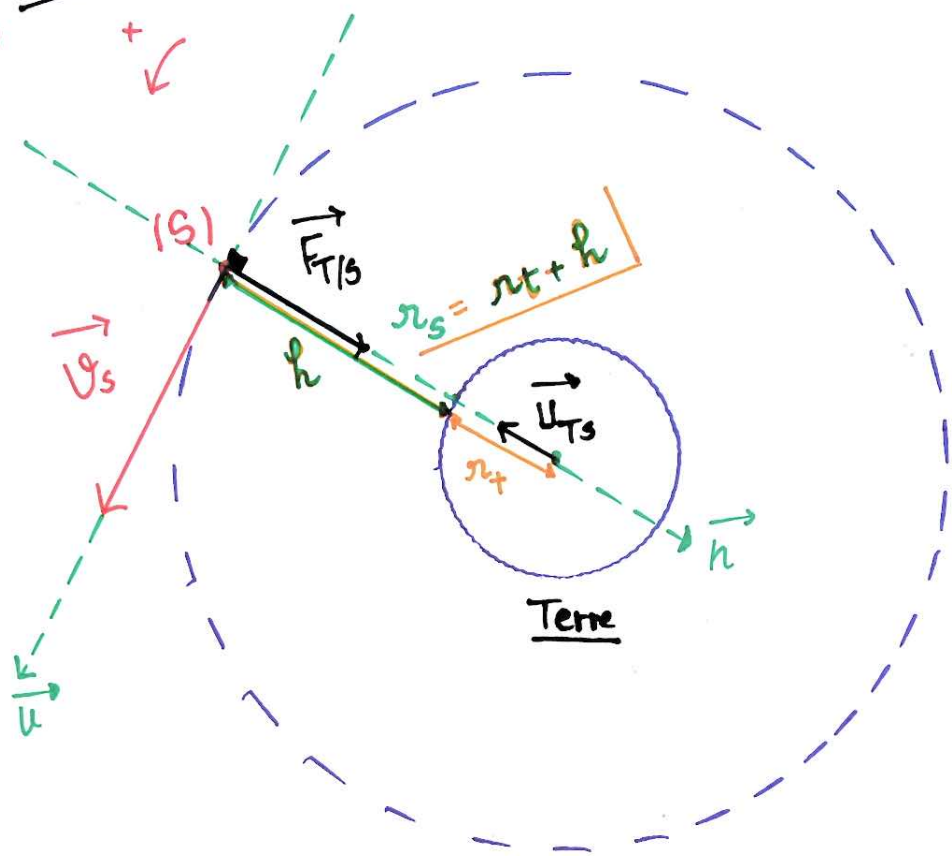
7.2. Trouver la valeur de z. (0,75pt)

① planètes et Satellites - PC + SM - Série (Drive + Whtsap)

PC - 2008 - Rattr

Exercice 3 :

1 -



2 -

$$\vec{F}_{T/S} = - F_{T/S} \cdot \vec{u}_{TS}$$

3ème loi de Newton

$$\vec{F}_{T/S} = - G \cdot \frac{M_T \cdot m_S}{r_S^2} \cdot \vec{u}_{TS}$$

$$\boxed{\vec{F}_{T/S} = - G \cdot \frac{M_T \cdot m_S}{(r_t + h)^2} \cdot \vec{u}_{TS}}$$ // 1

3 - Sur la Base de FREINET :

$$\vec{a}_G = a_T \cdot \vec{u} + a_n \cdot \vec{n}$$

$$\boxed{\vec{a}_G = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{u} + \frac{v^2}{(r_t + h)} \cdot \vec{n}}$$

②

4/ 4-1)

. Système étudié $\{(S)\}$

. Bilan des forces

$\overrightarrow{F_{T/S}}$: force de gravitation Universelle exercée par la Terre.

Ds un repère Géocentrique lié à la Terre, on applique la IIème loi de Newton

$$\overrightarrow{F_{T/S}} = m_S \cdot \overrightarrow{a_G}$$

→ projectⁿ sur $\vec{u}$ de la base FREINET

$$F_u = m_S \cdot a_T$$

$$0 = \underset{\neq 0}{m_S} \cdot \frac{dv}{dt} \longrightarrow \frac{dv}{dt} = 0 \longrightarrow \underline{v = cte}$$

→ mvt Uniforme

et puisque le mvt est Circulaire

→ mvt Uniforme Circulaire

4-2) → projectⁿ de la IIème loi de Newton sur $\vec{n}$ de la base FREINET

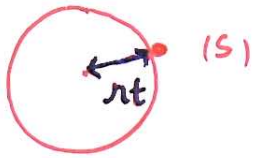
$$F_n = m_S \cdot a_n$$

$$G \cdot \frac{M_T \cdot \cancel{m_S}}{(r_T + h)^{\cancel{2}}} = \cancel{m_S} \cdot \frac{v_S^2}{\cancel{(r_T + h)}}$$

③

$$* \; v_s = \sqrt{\frac{G.M_T}{r_t + h}}$$

g_0 ↳ le Poids est la force exercée par la terre sur (S).



$$P_0 = F_{T/S}$$

$$\cancel{m_S}.g_0 = G.\frac{M_T.\cancel{m_S}}{r_t^2}$$

$$g_0 = \frac{G.M_T}{r_t^2}$$

$$G.M_T = g_0.r_t^2$$

$$v_s = \sqrt{\frac{g_0.r_t^2}{r_t + h}}$$

$$v_s = \sqrt{\frac{9,8 \times (6350.10^3)^2}{(6350 + 1000).10^3}}$$

$$\boxed{v_s = 7,32.10^3 \; m s^{-1}}$$

5) $$g_0 = \frac{G.M_T}{r_t^2} \rightarrow M_T = \frac{g_0.r_t^2}{G} \simeq 6.10^{24} kg$$

6)

Satellite Géostationaire : Satellite qui apparait immobile pour un observateur terrestre

Rappel

les Conditions :

- Son orbite (trajectoire) ∈ au plan Équateur
- le sens du mvt du sat. est le m̂ que Celui de la terre.

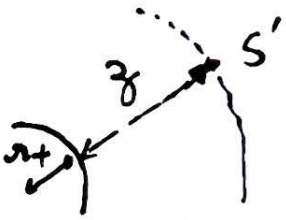
• $T_{sat} = T_{terre} \simeq 24 h$

Cherchons T_{sat} : 14 tours par jour !

$$T_{sat} = \frac{1 \times 24 \times 3600}{14} = 6171,42 \; s$$

④ Sachant que : $T_{terre} = 84164$ (s)

$T_{sat} \neq T_{terre}$; Donc ; le sat n'est pas Géostationaire !



7) 7-1)

On sait que : $v_s = r_s \cdot \omega$

$$\omega = \frac{v_s^*}{r_s'} = \sqrt{\frac{G.M_T}{r_t+z}} \cdot \frac{1}{r_t+z}$$

$$\omega^2 = \frac{G.M_T}{r_t+z} \cdot \frac{1}{(r_t+z)^2}$$

$$\omega^2 . (r_t+z)^3 = G.M_T$$

$v = r.\omega$

$\omega = \frac{2\pi}{T}$ rad.s^{-1}

7-2)

$$(r_t+z)^3 = \frac{G.M_T}{\omega^2}$$

$$r_t + z = \sqrt[3]{\frac{G.M_T}{\omega^2}}$$

$$z = \sqrt[3]{\frac{G.M_T}{\omega^2}} - r_t$$

s' : sat. géostationaire

$T_{s'} = T_{terre}$

$\omega = \frac{2\pi}{T_{terre}}$

$z = 1458{,}7$ m